# Qt_App 应用开发



正点原子公司名称 ：广州市星翼电子科技有限公司

原子哥在线教学平台：www.yuanzige.com

开源电子网 / 论坛 ：http://www.openedv.com/forum.php

正点原子淘宝店铺 ：https://openedv.taobao.com

正点原子官方网站 ：www.alientek.com

正点原子 B 站视频 ：https://space.bilibili.com/394620890

电话：020-38271790 传真：020-36773971

请关注正点原子公众号，资料发布更新我们会通知。




扫码关注正点原子公众号

# 文档更新说明

| 版本 | 版本更新说明 | 负责人 | 校审 | 发布日期 |
|---|---|---|---|---|
| V1.0 | 初稿： | 邓志茂 | 正点原子 linux 团队 | 2024.05.07 |
| V1.1 | 适配 ATK-DLRK3506 | 邓志茂 | 正点原子 linux 团队 | 2025.04.10 |
| V1.2 | ATK-DLRK3506 的 UI 路径位于 /userdata/下 | 邓志茂 | 正点原子 linux 团队 | 2025.09.16 |

# 目录

前言 .....5
第一章 Qt UI .....7
1.1 Qt UI 简介 .....8
1.2 Qt UI 源码简介 .....8
1.3 Qt UI 源码编译 .....9
1.4 ui 文件夹介绍 .....10
1.5 用户自定义 App.....11
1.6 用户如何添加 App.....11
1.7 Qt UI 是如何启动的 .....12
第二章 App 添加资源文件.....13
2.1 music App 添加歌曲 .....14
2.2 player App 添加视频文件.....14
2.3 photoview App 添加图片.....14

# 前言

正点原子基于 RK 系列开发板开发了一套 Qt UI，笔者开发这套 UI 是演示开发板的性能、测试 UI 能实现的效果、其中也会验证开发板的是否缺失某些库，可以验证某些 UI 库是否存在 BUG 等等。一套好的 UI 就可以体现系统是否好用！

正点原子开发的 Qt UI，用户可以参考来做毕业设计（如数码相册，音乐播放器设计），工业控制，屏幕演示，性能演示，广告机，医疗显示交互，人脸识别打卡机，自动售卖机交互等等用到屏幕的场景。

# 免责声明

本文档所提及的产品规格和使用说明仅供参考，如有内容更新，恕不另行通知；除非有特殊约定，本文档仅作为产品指导，所作陈述均不构成任何形式的担保。本文档版权归广州市星翼电子科技有限公司所有，未经公司的书面许可，任何单位和个人不得以营利为目的进行任何方式的传播。

为了得到最新版本的产品信息，请用户定时访问正点原子资料下载中心或者与淘宝正点原子旗舰店客服联系索取。感谢您的包容与支持。

# 第一章 Qt UI

本章将介绍 Qt UI 相关内容。

## 1.1 Qt UI 简介

正点原子 RK 系列开发板默认的界面是使用 QML 与 C++混合编程开发的，由正点原子 Linux 团队开发，其界面开源，遵守 GPLV3 协议，参考或转载请附带原作者信息。使用的 Qt 版本请看相应的 Qt 开发文档。

参考 IOS 扁平风格设计样式而设计的，是一款很好看的竖屏风格 UI，界面开源。笔者开发这个 UI 是方便大家学习与参考，UI 的流畅度可以反映开发板的性能，我们的提供 SDK 软件丰富，资料例程丰富，方便用户快速开发。注意由于源码比较庞大，本文档不作源码解释，涉及的知识非常多。

## 1.2 Qt UI 源码简介

在开发板网盘-基础资料/01、程序源码/Qt 综合例程/ systemui.tar.gz。现在让我们拷贝这个 systemui.tar.gz 到 Ubuntu 虚拟机上进行编译吧。请注意，某些 App 必须使用正点原子提供的交叉编译器才可以编译过并且不适配 Windows/Ubuntu，只针对嵌入式 Qt 设计，在 Ubuntu 或者 Window 是无法体验某些效果的。

请参考用户手册下的【正点原子】Ubuntu&Windows&Linux 开发板互传文件参考手册，将 systemui.tar.gz 拷贝到 Ubuntu 下。如下图，笔者已经将它拷贝到 Ubuntu 下了。

```
alientek@alientek:~/qt$ ls
systemui.tar.gz
alientek@alientek:~/qt$
```

将 systemui.tar.bz2 源码解压，使用下面指令。

```
tar xf systemui.tar.gz
```

```
alientek@alientek:~/qt$ tar xf systemui.tar.gz
alientek@alientek:~/qt$ ls
brightness  calendar  client     fileview  key  music    pcba       player    reminders  S50systemui  settings  systemui.tar.gz  template  ui
calculator  camera    dashboard  hdmiin    led  notepad  photoview  recorder  Repcs      server       systemui  sysvolume        udpchat   weather
alientek@alientek:~/qt$
```

源码介绍：

| App/文件夹名称 | 说明 | 主要功能 |
|---|---|---|
| fileview | 文件浏览器 App | 浏览文件 |
| music | 音乐 App | 歌词、播放列表、CD、音频频谱等 |
| pcba | pcba App | 出厂硬件检测，由专业人员测试，用户不要自己测试，因为用户不知道测试方法，避免测试结果显示错误。 |
| player | 视频播放器 App | 播放列表，播放视频，横屏播放，竖屏播放。 |
| settings | 设置 App | wifi 连接功能 |
| template | App 模板 | 用于直接拷贝这个模板，修改名字可以直接开发个人 App，界面通信交互动画已经做好。后面章节讲解如何添加个人 App |

| | | |
|---|---|---|
| ui | 系统资源文件夹 | 使用交叉编译器编译后会在里面生成 App 可执行文件。后面章节介绍这里面的内容。 |
| camera | 相机 App | 相机预览，拍照，浏览相册 |
| dashboard | 仪表盘 App | 好看的仪表 |
| led | led App(电筒) | 控制开发板上的 LED |
| notepad | 记事本 | 编辑文本，保存文件内容，使用 qt 虚拟键盘。新增记事本，删除记事本 |
| photoview | 相册 App（数码相册） | 相册浏览，数码相册，删除图片 |
| systemui | 系统主界面 UI App | 主界面，用户可以自行定义界面上的 App。用于点击启动其他 App |
| weather | 天气 | 从网络上获取天气 |
| S50systemui | systemui 启动文件 | 用于开机自启动 Qt UI，存放于/etc/init.d/下 |
| Repcs | 无 | 通信接口 |
| client | 无 | 所有的 App 都是 Client |
| server | 无 | 主界面为 Server |
| … | | |

## 1.3 Qt UI 源码编译

请根据【正点原子】基于 Buildroot 系统_交叉编译器安装与使用参考手册先安装交叉编译器。先安装交叉编译器，你才能编译 Qt 项目。

直接执行脚本 build.sh all 即可编译全部项目。

```
./build.sh all              # 编译全部项目
./build.sh cleanall         # 如果你需要清除，执行此指令
```

如果你不需要全部编译，那么下面教大家命令行单独编译一个项目。

进入 systemui 文件夹下，如下图。Qt 的项目都是 xx.pro，Qt 就是通过 xx.pro 来管理它的项目的，所以我们编译的项目里必须有 xx.pro。

```
alientek@alientek:~/qt/systemui$ ls
apklistmodel.cpp  applistmodel.cpp  appstateimage.cpp  BottomApp.qml  launchintent.cpp  main.cpp  Page1.qml  qml.qrc        SystemTime.qml  systemui.qrc
apklistmodel.h    applistmodel.h    appstateimage.h    FuzzPanel.qml  launchintent.h    main.qml  Page2.qml  SearchBox.qml  systemui.pro    Viewcontroller.qml
alientek@alientek:~/qt/systemui$
```

使用交叉编译器的 qmake 生成 Makefile 用于编译 Qt 项目。

以正点原子 ATK-DLRK3588 为例。

```
/opt/atk-dlrk3588-toolchain/bin/qmake .          # “.”表示当前路径
```

```
alientek@alientek:~/qt/systemui$ /opt/atk-dlrk3588-toolchain/bin/qmake .
Info: creating stash file /home/alientek/qt/systemui/.qmake.stash
alientek@alientek:~/qt/systemui$ ls
apklistmodel.cpp  applistmodel.cpp  appstateimage.cpp  BottomApp.qml  launchintent.cpp  main.cpp  Makefile  Page2.qml  SearchBox.qml  systemui.pro  Viewcontroller.qml
apklistmodel.h    applistmodel.h    appstateimage.h    FuzzPanel.qml  launchintent.h    main.qml  Page1.qml  qml.qrc    SystemTime.qml  systemui.qrc
alientek@alientek:~/qt/systemui$
```

开始编译，我们直接输入 make 或者 make -j 16，j 后面的数字加快编译速度。



编译成功会生成 systemui 可执行文件。如下图。



当然你可以按【正点原子】基于 Buildroot 系统_Qt 开发环境搭建参考手册使用搭建的 Kit（编译套件）在 QtCreator 上编译，也是可以的。

接下来就是拷贝这个可执行文件到开发板的根文件系统上，参考 Ubuntu&Windows&Linux 开发板互传文件参考手册，或者使用 adb，或者 samba，或者 ftp 等都是可以将这个可执行文件发送到开发板的，笔者已经将往开发板发送文件的文档写的很详细了。这些都是很基础的知识，用户需要自己操作。

发送 systemui 可执行文件，替换开发板根文件系统路径下的/opt/ui/systemui 即可。这个就是系统的主界面。

```
root@ATK-DLRK3588:/opt/ui# ls
src  systemui
root@ATK-DLRK3588:/opt/ui#
```

同理，其他 App 也是进入到相应的目录下去编译。然后 App 就是替换到下面的这个路径。



## 1.4 ui 文件夹介绍

在根文件系统里/opt（注 RK3506 的在/userdata/）路径下有一个 ui 文件夹，同时 systemui.tar.bz2 解压之后在顶层目录下也有一个 ui 文件夹。没错，它们是一样的，意思就是 UI（用户界面）。

我们在一小节知道 systemui 就是我们的主界面，src 就是 source 的简写，通常用于指定图片、脚本、资源文件等。所以我们的 App 就放到这个下面。

```
root@ATK-DLRK3588:/opt/ui# ls
src  systemui
root@ATK-DLRK3588:/opt/ui#
```

- src 文件夹: App 及资源文件存放路径
- systemui: 系统 Qt 主界面

再进入 src 文件夹，有如下内容。

```
root@ATK-DLRK3588:/opt/ui/src# ls
appicons  apps  ATK-DLRK356X  ATK-DLRK3588  iphone
root@ATK-DLRK3588:/opt/ui/src#
```

- appicons: App 图标
- apps: App 应用程序存放路径

- ATK-DLRK356X: 3568 开发板配置的 App，用户可以自定义显示什么 App
- ATK-DLRK3588: 3588 开发板配置的 App，用户可以自定义显示什么 App
- iphone: 界面用的背景图片，用户可以自行替换

我们再进入 apps 文件夹，有如下内容。

```
root@ATK-DLRK3588:/opt/ui/src/apps# ls
brightness  calculator  calendar  camera  dashboard  fileview  hdmiin  key  led  music  notepad  pcba  photoview  player  recorder  reminders  resource  settings  sysvolume  udpchat  weather
root@ATK-DLRK3588:/opt/ui/src/apps#
```

上面的都是 Qt App，用户可以在上一步的 ATK-DLRK356X/ ATK-DLRK3588 里面的 xxx.cfg 配置文件中配置要显示的 App。

其中 resource 就是上面的 Qt App 用的资源文件，里面包括歌曲，歌词，mp4，文本等。

## 1.5 用户自定义 App

如果用户直接使用我们开发的 UI 界面，是可以自定义显示哪些 App 的。

以 ATK-DLRK3588 为例，进入 src 下的 ATK-DLRK3588 路径下。

```
root@ATK-DLRK3588:/opt/ui/src/ATK-DLRK3588# ls
apk1.cfg  apk2.cfg  apk3.cfg
root@ATK-DLRK3588:/opt/ui/src/ATK-DLRK3588#
```

可以看到有三个 cfg 配置文件。systemui 主界面就是读取这三个文件来显示哪些 App 的，笔者参考 Ubuntu/Weston 的设计，就是读取对应的配置文件。其中 apk1.cfg 是页面一中间的 App 显示的 App。apk2.cfg 是页面二显示的 App。apk3.cfg 是页面一底部显示的 App。目前设计两页，如需要更多 App 页面，请自行修改 systemui 源码！

查看 apk1.cfg 的内容如下。

```
root@ATK-DLRK3588:/opt/ui/src/ATK-DLRK3588# cat apk1.cfg
appicons/camera.png 相机 camera
appicons/fileview.png 文件 fileview
appicons/music.png 音乐 music
appicons/notepad.png 记事本 notepad
appicons/photoview.png 照片 photoview
appicons/player.png 视频 player
appicons/settings.png 设置 settings
appicons/pcba.png pcba pcba
root@ATK-DLRK3588:/opt/ui/src/ATK-DLRK3588#
```

必须按如上的格式写需要显示的 App。并且用一个空格隔开，第一列是 app 的图标，同时用户要查看 appicons 下面有什么图标，用户可以自己放置自己的图标。第二列是 App 名称，第三列是应用程序名字，也就是 src/apps/下的应用程序名称。用户可以尝试删除最后一行 pcba 的显示，然后保存文件，重启之后就不显示 pcba App 了。

## 1.6 用户如何添加 App

用户拷贝 template 模板或者基于显示未开发的 App 开发新的 App。

```
alientek@alientek:~/qt$ ls
brightness  calendar  client     fileview  key  music    pcba       player    reminders  S50systemui  settings  systemui.tar.gz  template  ui
calculator  camera    dashboard  hdmiin    led  notepad  photoview  recorder  Repcs      server       systemui  sysvolume        udpchat   weather
alientek@alientek:~/qt$
```

现在我们来拷贝一个模板来开发新的 App。拷贝整个 template 命名为 qttest

```
cp -r template qttest
```

```
alientek@alientek:~/qt$ cp -r template qttest
alientek@alientek:~/qt$ ls
brightness  calendar  client     fileview  key  music    pcba       player    recorder  Repcs       server    systemui        sysvolume  udpchat  weather
calculator  camera    dashboard  hdmiin    led  notepad  photoview  qttest    reminders S50systemui  settings  systemui.tar.gz  template   ui
alientek@alientek:~/qt$
```

进入 qttest 文件夹，将 template.pro 命名为 qttest.pro

```
mv template.pro qttest.pro
```

```
alientek@alientek:~/qt/qttest$ ls
AppMainBody.qml  main.cpp  main.qml  qml.qrc  template.pro
alientek@alientek:~/qt/qttest$ mv template.pro qttest.pro
```

然后打开 main.qml 文件，将 main.qml 里的所有 template 替换为 qttest，如下图。

```
/*****************************************************************
Copyright © Deng Zhimao Co., Ltd. 2021-2030. All rights reserved.
* @brief         main.qml
* @author        Deng Zhimao
* @email         dengzhimao@alientek.com/1252699831@qq.com
* @date          2024-04-12
* @link          http://www.openedv.com/forum.php
*****************************************************************/
import QtQuick 2.12
import QtQuick.Window 2.12
import com.alientek.qmlcomponents 1.0
Window {
    visible: true
    width: Screen.desktopAvailableWidth
    height: Screen.desktopAvailableHeight
    id: window
    flags: Qt.FramelessWindowHint
    x: 0
    y: 0
    color: "transparent"
    Client {
        programmerName: "qtttest"
    }
}
```

之后我们就可以按上面的方法编译 App 了。将编译的程序拷贝到 src/apps/下。

然后再找一个 120x120（其他正方形规格的图标都行）的 png 图标，命名为 qttest.png，放于 appicons 下。或者你在 appicons 复制一个图标命名为 qttest.png 也行。

然后按 1.5 小节添加自定义 App，如下图，笔者将 qttest 添加到第一页，显示 App 的名称为“app 测试”。

```
root@ATK-DLRK3588:/opt/ui/src/ATK-DLRK3588# cat apk1.cfg
appicons/camera.png 相机 camera
appicons/fileview.png 文件 fileview
appicons/music.png 音乐 music
appicons/notepad.png 记事本 notepad
appicons/photoview.png 照片 photoview
appicons/player.png 视频 player
appicons/settings.png 设置 settings
appicons/pcba.png pcba pcba
appicons/qttest.png app测试 qttest
root@ATK-DLRK3588:/opt/ui/src/ATK-DLRK3588#
```

保存后，重启主界面，/etc/init.d/S50systemui restart 或者重启开发板，我们就可以看到一个名为“app 测试”的 App 在主界面上了。

请注意，不要修改 main.qml 的界面交互内容，用户可以在 AppMainBody.qml 中添加自己的 App 内容。也就是所有显示都需要基于 AppMainBody.qml 上去开发。这样才不会影响 App 与主界面的交互效果，如果你不基于我们的 UI 去开发/学习，那么用户自行写程序即可。

## 1.7 Qt UI 是如何启动的

在根文件系统路径下有一个/etc/init.d/S50systemui 文件，开机自动执行此文件，如果你想重启系统 UI 界面，/etc/init.d/S50systemui restart，关闭系统 UI 界面，/etc/init.d/S50systemui stop。注意 Qt UI 要等待 weston 启动后才启动，Qt UI 在此系统中是跑在 weston 上面的。

# 第二章 App 添加资源文件

本章我们来为自带的 App 添加资源文件。

## 2.1 music App 添加歌曲

请使用 mp3tag 软件为一首 mp3 注入一张 jpg 格式的专辑图片（详细教程请自行百度）。music App 开机会读取 mp3 然后会在 artist 目录中生成专辑封面图片。如果你不会为 mp3 添加专辑封面，那么你可以直接放一张与歌曲同名后缀为 jpg 图片放到 artist 中，这样 music 在启动后将不会从 mp3 里读取这个专辑图片了，如果你不放这个 jpg 图片，也是可以的。将使用默认的图片！

```
root@ATK-DLRK3588:/opt/ui/src/apps/resource# ls
artist  audio  hdmiin  images  logo  lrc  media  pcba  txt  volume  weather
root@ATK-DLRK3588:/opt/ui/src/apps/resource#
```

同理 lrc 歌词是提前放进去的，编码格式必须为 UTF-8。歌词与歌曲同名后缀为 lrc，详细请参考里面自带的歌词。

audio 文件夹就是歌曲的存放目录，请你将自己喜欢的 mp3 添加到此文件夹中，重启音乐播放器即可！

## 2.2 player App 添加视频文件

如下图 coverplan 是视频封面，由程序自动根据视频生成，，movies 下就是视频播放器的素材。参考里面的文件放对应的文件进去即可！

```
root@ATK-DLRK3588:/opt/ui/src/apps/resource/media# ls
coverplan  movies
root@ATK-DLRK3588:/opt/ui/src/apps/resource/media#
```

## 2.3 photoview App 添加图片

相机拍照的文件会存放于/opt/ui/src/apps/resource/images 文件夹下，同时如果你需要显示你的图片请放于此文件夹下。

```
root@ATK-DLRK3588:/opt/ui/src/apps/resource/images# ls
IMG_00000001.JPG  夕阳.jpeg  女背影.jpg  小鞠.jpeg  池塘.jpg  河边落日.jpeg  海边日落.jpg  烟花.jpg  玫瑰.jpeg  生命.jpeg  自行车.jpeg  花.jpeg  菊花.jpeg  蛋糕.jpg  跑道.jpeg  雪.jpeg
root@ATK-DLRK3588:/opt/ui/src/apps/resource/images#
```